



1. 令 p :今天我上班, q :今天我休息。命题“今天我要么上班要么休息”的符号化形式为

- A. $p \vee q$
- B. $q \rightarrow p$
- C. $\neg p \vee q$
- D. $(\neg q \vee p) \wedge (q \vee \neg p)$

2. 设令 $F(x)$: x 是火车, $G(x)$: x 是汽车, $L(x,y)$: x 比 y 快。命题“有的火车比有的汽车快”的符号化形式为

- A. $\forall x(F(x) \rightarrow \forall y(G(y) \rightarrow L(x,y)))$
- B. $\exists x(F(x) \wedge \exists y(G(y) \wedge L(x,y)))$
- C. $\neg \exists y(G(y) \wedge \forall x(F(x) \rightarrow L(y,x)))$
- D. $\neg \forall y(G(y) \rightarrow \forall x(F(x) \rightarrow L(x,y)))$

3. 下列关于小项和大项的性质表述正确的是

- A. 任意两个不同小项的合取式必为真
- B. 任意两个不同大项的析取式必为假
- C. 任意两个不同小项的析取式必为假
- D. 大项的否定是小项

4. 下图中是欧拉图的为

- A.
- B.
- C.
- D.

5. 设有非空集合 A 上的全域关系 S , 则关系 S 不是

- A. 自反关系
- B. 对称关系
- C. 传递关系

D.反对称关系

6.简单无向图G有9条边，每个结点都是3度结点，则G的结点数为

- A.5
- B.6
- C.7
- D.8

7.下列谓词恒等式，不正确的是

- A. $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \Leftrightarrow \forall xP(x) \rightarrow \forall xQ(x)$
- B. $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) \Leftrightarrow \exists xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$
- C. $\forall x(P \rightarrow Q(x)) \Leftrightarrow P \rightarrow \forall xQ(x)$
- D. $\exists x(P \rightarrow Q(x)) \Leftrightarrow P \rightarrow \exists xQ(x)$

8.下列度数序列中，不能构成简单无向图的是

- A. {1,1,1,2,3}
- B. {1,2,2,3}
- C. {6,2,2,2,4}
- D. {3,3,3,3}

9.设 $A=\{3z|z \in \mathbb{Z}\}$,运算为实数加法+和乘法*,则 $\langle A, +, * \rangle$ 构成的代数系统是

- A.环
- B.整环
- C.域
- D.格

10.集合A上的自反关系R的关系矩阵为M,则M的元素必定

- A.对角线上全是0
- B.关于反对角线对称
- C.关于对角线对称
- D.对角线上全是1

11.已知A、B、C、D是任意集合，则下列各式成立的是

- A. $(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (B \times D)$
- B. $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$
- C. $(A \oplus B) \times (C \oplus D) = (A \times C) \oplus (B \times D)$
- D. $(A - B) \times (C - D) = (A \times C) - (B \times D)$

12.要从完全图 K_4 中得到一棵生成树，需要删除的边数为

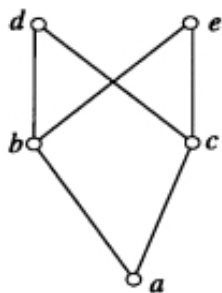
- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

13.设有集合A上的关系 R_1 和 R_2 ,下列命题为真的是

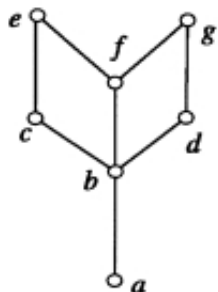
- A.若关系 R_1 和 R_2 是自反的，则 $R_1 \circ R_2$ 也是自反的
- B.若关系 R_1 和 R_2 是对称的，则 $R_1 \circ R_2$ 也是对称的
- C.若关系 R_1 和 R_2 是传递的，则 $R_1 \circ R_2$ 也是传递的
- D.若关系 R_1 和 R_2 是反自反的，则 $R_1 \circ R_2$ 也是反自反的

14.下图中4个偏序集的图形，能构成格的是

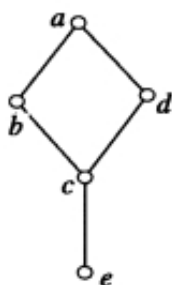
A.



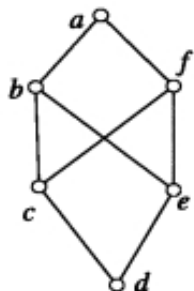
B.



C.



D.



15. 设有有限集合A的元素个数为m,则A到A的不同单射函数的个数为

A. $m!$ B. m^m C. m^2 D. $2m$

16. 设集合A上的关系 $R_1 = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, d \rangle \}$, $R_2 = \{ \langle a, d \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, b \rangle \}$, 则 $R_1 \circ R_2 = ()$, $R_2 \circ R_1 = ()$ 。

17. 设R为实数集合, $f: R \rightarrow R, f(x) = 3x - 1$, 则 $f(1) = ()$, 函数f是()射函数。

18. 自然数集合N上的关系 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in N, x + 2y = 10 \}$, 则 $\text{dom } R = ()$, $R^{-1} = ()$ 。

19. 一个连通平面图中，有6个顶点和9条边，其平面表示中共有()个面。

20. 设论域为整数集，命题公式 $\forall x(x^2 \geq x)$ 的真值为()，命题公式 $\forall x \exists y(x^2 + y^2 = 6)$ 的真值为()。

21. 一个n阶无向简单图G，它的边最多有()条。

22. 一棵5阶无向树T，其非同构的树共有()棵。

23. 设集合 $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, $\forall x, y \in A$, $x * y = (x + y) \bmod 6$, 则群 $\langle A, * \rangle$ 的单位元是(), 任意非单位元的元素x的逆元是()。

24. 一个n阶连通图G，则其关联矩阵的非零元素个数最少为()个。

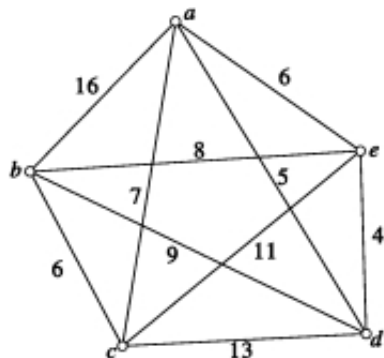
25. 设集合 $A = \{1, 2\}$, 集合 $B = \{a, b, c, d, e\}$, $P(B)$ 为B的幂集，则 $|A \times B| = ()$, 而 $|P(B) \times A| = ()$ 。

26. 对集合 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 上的划分 $S = \{\{1, 3, 5\}, \{2, 6\}, \{4\}\}$

(1) 写出该划分对应的二元关系R的集合表达式；

(2) 画出关系R的关系图

27. 某开发区有新建的5个工厂，相互之间的距离由下图表示(单位为千米)



现要架设供电线路，在保障每个工厂能送电的情况下，请找出最短的供电线路铺设方案，并计算出该方案的线路长度。

28.设有正整数的序偶集合A，在A上定义的二元关系R如下：
 $\langle x, y \rangle \in R$,当且仅当 $xv=yu$
证明：R是一个等价关系。

29.证明：
 $\forall x\{P(x) \vee Q(x)\} \rightarrow \forall xP(x) \vee \exists xQ(x)$ 是永真式。

30.设图G中有n个结点，m条边，其中有 n_k 个结点的度数为k,其余结点的度数均为k+1。
证明： $n_k=(k+1)n-2m$

31.用真值表法判断命题公式
 $((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$ 是重言式。

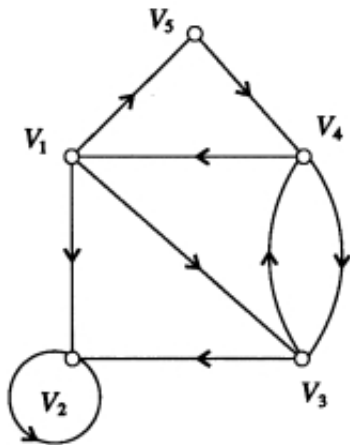
32.求命题公式 $(\neg P \vee R) \wedge (P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee \neg R)$ 的主析取范式。

33.对于实数集合R,下表所列的二元运算是否具有左边一列中的那些性质，填写下表(具备某项性质填写“是”，不具备填写“否”。将题表绘制在答题纸上作答。)

运算 性质	$max(x,y)$	$min(x,y)$	$ x-y $
可结合性			
可交换性			

34.画出下列集合关于整除关系的哈斯图：
 $\{1,2,3,4,6,8\}$
并判定该偏序集是否构成格。

35.有向图D如图所示，回答以下问题



(1)写出D的邻接矩阵A;

(2)D中长度为1、2、3、4的通路各有多少条?其中回路分别为多少条?

答案

1.D

2.B

3.D

4.B

5.D

6.B

7.A

8.C

9.A

10.D

11.B

12.C

13.A

14.C

15.A



16.

答： $\{ \langle a, d \rangle, \langle a, c \rangle \}, \{ \langle c, d \rangle \}$

17.

答：2,双

18.

答： $\{ 0, 2, 4, 6, 8, 10 \}, \{ \langle 5, 0 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 1, 8 \rangle, \langle 0, 10 \rangle \}$

19.

答：5

20.

答：T,F

21.

答： $n(n-1)/2$

22.

答：3

23.

答：0,6-x

24.

答： $2(n-1)$

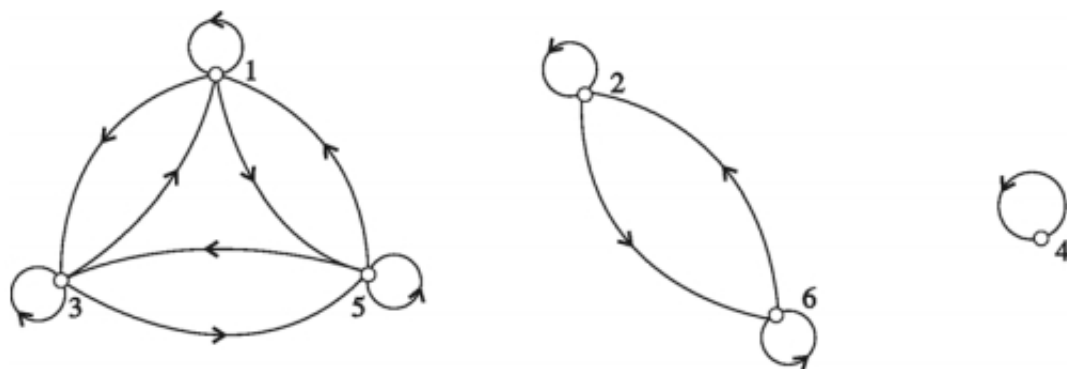
25.

答：10,64

26.

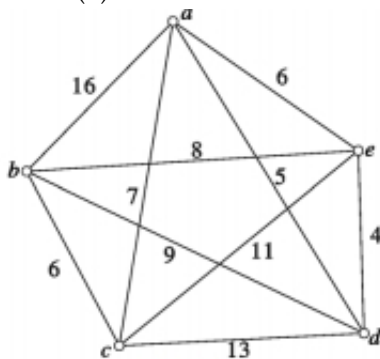
答：(1) $R=\{<1,1>, <1,3>, <3,1>, <3,3>, <1,5>, <5,1>, <3,5>, <5,3>, <5,5>, <2,2>, <2,6>, <6,2>, <6,6>, <4,4>\}$

(2)关系R的关系图如下:



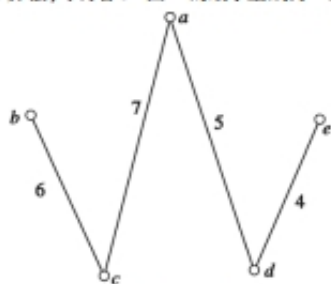
27.

答：(1)



答 35 图 A

(2)根据Kruskal算法，可得图A的最小生成树T如图B所示



答 35 图 B

此即最短的供电线路铺设方案。

(3)可以算出图B所示的线路长度为

$W(T)=4+5+7+6=22$ (千米)

28.

答：证明：

(1)自反性：

$\forall x \in A$ 由于 $xy=yx$, 故 $\langle \langle x, y \rangle, \langle x, y \rangle \rangle \in R$

即 R 是自反的。

(2)对称性：

如果 $\langle \langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \rangle \in R$, 则 $xv=yu$

于是 $\langle \langle u, v \rangle, \langle x, y \rangle \rangle \in R$

因此 R 是对称的。

(3)传递性

如果 $\langle \langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \rangle \in R$, 则 $xv=yu$

且若 $\langle \langle u, v \rangle, \langle m, n \rangle \rangle \in R$, 则 $un=vm$

于是 $xn=my$, 从而得

$\langle \langle x, y \rangle, \langle m, n \rangle \rangle \in R$

即 R 是传递的。

综合上述(1)(2)(3), 可知 R 是 A 上的等价关系。

29.

答：证明：对谓词公式进行等值推演，并注意参数替换得到

$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$

$\Leftrightarrow \neg(\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))) \rightarrow \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$

$\Leftrightarrow \exists x \forall y \exists z((P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow P(y) \rightarrow Q(z))$

显然这是一个永真式。

证明2:

$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$

$\Leftrightarrow \neg \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$

$\Leftrightarrow \exists x \neg(P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$

$\Leftrightarrow \exists x(\neg P(x) \wedge \neg Q(x)) \rightarrow \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$

$\Leftrightarrow \exists x(\neg P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \forall xP(x)$

$\Leftrightarrow \exists x \neg P(x) \rightarrow \exists xQ(x) \rightarrow \forall xP(x)$

$\Leftrightarrow \neg \forall xP(x) \rightarrow \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$

$\Leftrightarrow 1$

所以 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$ 是永真式

30.

答：证明：设图 G 中度数为 $k+1$ 的结点有 x 个, 则

$x + n_k = n$ (1)

由握手定理可得

$(k+1)x + kn_k = 2m$ (2)

联立方程(1)和(2), 即可得

$n_k = (k+1)n - 2m$

31.

答：

解:分别列出两个命题公式的真值表如下

$P\ Q\ R$	$Q \rightarrow R$	$P \rightarrow Q$	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$	$P \rightarrow R$	$((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$
000	1	1	1	1	1
001	1	1	1	1	1
010	0	1	0	1	1
011	1	1	1	1	1
100	1	0	0	0	1
101	1	0	0	1	1
110	0	1	0	0	1
111	1	1	1	1	1

从真值表最后一列全为 1,可见, $((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$ 为重言式。

32.

答：解: $(\neg P \vee R) \vee (P \vee Q) \vee (\neg Q \vee \neg R)$
 $\Leftrightarrow ((\neg P \vee P) \vee (\neg P \vee Q) \vee (P \vee R) \vee (Q \vee R)) \vee (\neg Q \vee \neg R)$
 $\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee \neg R) \vee (P \vee \neg Q \vee R)$
 $\Leftrightarrow m_2 \vee m_5$

此即所求命题公式 $(\neg P \vee R) \vee (P \vee Q) \vee (\neg Q \vee \neg R)$ 的主析取范式。

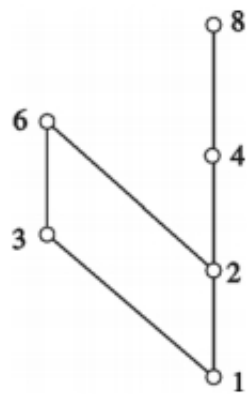
33.

答：解:根据所列关系性质,填表如下

运算 性质	$max(x,y)$	$min(x,y)$	$ x-y $
可结合性	是	是	否
可交换性	是	是	是

34.

答：



该整除关系偏序集有下界, 无上界, 因而不能构成格。

35.

答：

解:(1) 由题 30 图所示有向图 D , 可得其邻接矩阵为 $M_D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ (2 分)

(2) 由上述 M_D , 利用矩阵乘法可得

$$M_D^2 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, M_D^3 = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, M_D^4 = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

由此可知, D 中长度为 1 的通路有 9 条, 长度为 2 的通路有 15 条, 长度为 3 的通路有 25 条, 长度为 4 的通路有 40 条; D 中长度为 1 的回路有 1 条, 长度为 2 的回路有 3 条, 长度为 3 的回路有 7 条, 长度为 4 的回路有 3 条。 (4 分)